NORME DI VETTORI E DI MATRICI

IL CONCETTO DI NORMA È UNA GENERALIZZAZIONE DEL CONCETTO DI "LUNGHEZZA" DI UN VETTORE $x \in \mathbb{R}^n$ O DI UNA MATRICE $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

DEFINIZIONE UNA FUNZIONE DA $\mathbb{R}^n$ IN $\mathbb{R}$

$$x \to \|x\|$$

TALE CHE

1) $\|x\| \geq 0$ E $\|x\| = 0 \iff x = 0$
2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad \forall\, \alpha \in \mathbb{R}$
3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}^n$

È **UNA NORMA VETTORIALE**

ESEMPI

$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = \sqrt{x^T x}$ NORMA 2; $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$ NORMA 1;

$\|x\|_\infty = \max_{i=1,\ldots,n} |x_i|$ NORMA ∞

NORME MATRICIALI

DEFINIZIONE UNA FUNZIONE DA $\mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$

$$A \to \|A\| \qquad A \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

TALE CHE

1) $\|A\| \geq 0$ E $\|A\| = 0 \iff A = 0$
2) $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\| \quad \forall\, \alpha \in \mathbb{R}$
3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\| \quad \forall\, A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$
4) $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

È **UNA NORMA MATRICIALE**

ESEMPI

$$\|A\|_2 = \sqrt{\max_{i=1,\dots,n} |\lambda_i(A^T A)|} \qquad \text{NORMA 2}$$

$\nwarrow$ AUTOVALORI DI $A^T A$

$$\|A\|_1 = \max_{j=1,\dots,n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}| \qquad \text{NORMA 1}$$

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \qquad \text{NORMA } \infty$$

PROPRIETÀ DI NORME MATRICIALI INDOTTE

AD OGNI NORMA VETTORIALE È POSSIBILE ASSOCIARE UNA "CORRISPONDENTE" NORMA MATRICIALE

$$\|A\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

$\| \bullet \|_2$, $\| \bullet \|_1$ E $\| \bullet \|_\infty$ SONO NORME MATRICIALI INDOTTE DALLE CORRISPONDENTI NORME VETTORIALI.
LE NORME MATRICIALI INDOTTE SODDISFANO INOLTRE:

- $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$ $\qquad A \in \mathbb{R}^{n \times n},\ x \in \mathbb{R}^n$
- $\|I\| = 1$ $\qquad I \in \mathbb{R}^n$ matrice identità

CONDIZIONAMENTO DI A
(nella risoluzione di $Ax = b$)

SIA $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad b \in \mathbb{R}^n \; ; \; Ax = b \; ; \; \det(A) \neq 0 \; \rightarrow \exists \, A^{-1}$

COME SI RIPERCUOTONO SUI RISULTATI LE VARIAZIONI SUI DATI?

CASO "SEMPLICE": PERTURBAZIONE SOLO SU b.
SIA δb LA PERTURBAZIONE SU b

$Ax = b$ DIVENTA $A(x + \delta x) = b + \delta b$

$$A(x + \delta x) = b + \delta b \;\Rightarrow Ax + A\delta x = b + \delta b \Rightarrow A\delta x = \delta b$$

$$Ax = b \Rightarrow \|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

$$\Rightarrow \|x\| \geq \frac{\|b\|}{\|A\|}$$

$$A\delta x = \delta b \Rightarrow \delta x = A^{-1}\delta b \Rightarrow \|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\delta b\|$$

$$\underbrace{\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}}_{\textbf{err. rel. sui dati}} \quad \leq \quad \underbrace{\|A^{-1}\| \cdot \|A\|}_{\textbf{indice di condiz.}} \quad \cdot \quad \underbrace{\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}}_{\textbf{err. rel. sui ris.}}$$

CONDIZIONAMENTO DI A
(nella risoluzione di $Ax = b$)

GENERALIZZIAMO AL CASO DI UNA PERTURBAZIONE ANCHE SU A.
SIA δA LA PERTURBAZIONE SU A e δb LA PERTURBAZIONE SU b.

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \cdot \|A\| \cdot \left(\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}\right)$$

$$\underbrace{\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}} \quad \leq \quad \underbrace{K(A)} \cdot \underbrace{\left(\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}\right)}$$

ERRORE RELATIVO SUI DATI

INDICE DI CONDIZIONAMENTO

ERRORE RELATIVO SUI RISULTATI

ESEMPIO

MATRICE DI HILBERT

$$H_n = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{bmatrix}$$

n	$K_2(H_n)$
2	$1.2\ 10^1$
3	$1.9\ 10^2$
4	$6.5\ 10^3$
5	$1.8\ 10^5$
6	$4.4\ 10^6$
7	$1.3\ 10^8$

ESEMPIO

$$\begin{cases} x_1 - 0.99999x_2 & = & 1 \\ x_1 - x_2 & = & 0 \end{cases}$$

SOTTRAENDO LE DUE RIGHE IN PRECISIONE INFINITA ABBIAMO

$$(1 - 0.99999)x_2 = 1 \Rightarrow 10^{-5}x_2 = 1 \Rightarrow x_2 = 10^5$$
$$x_1 = x_2 = 10^5$$

CONSIDERANDO IL SISTEMA PERTURBATO

$$\begin{cases} x_1 - 1.00001x_2 & = & 1 \\ x_1 - x_2 & = & 0 \end{cases}$$

SEMPRE IN PRECISIONE INFINITA ABBIAMO

$$(1 - 1.00001)x_2 = 1 \Rightarrow -10^{-5}x_2 = 1 \Rightarrow x_2 = -10^5$$
$$x_1 = -10^5$$

CALCOLIAMO LE VARIAZIONI SUI DATI E QUELLE SUI RISULTATI

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -0.99999 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad \tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1.00001 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\delta A = A - \tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \cdot 10^{-5} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{\|\delta A\|_\infty}{\|A\|_\infty} = \frac{2 \cdot \ 10^{-5}}{2} = 10^{-5}$$

$$x = \begin{pmatrix} 10^5 \\ 10^5 \end{pmatrix} \quad \tilde{x} = \begin{pmatrix} -10^5 \\ -10^5 \end{pmatrix} \quad \delta x = x - \tilde{x} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 10^5 \\ 2 \cdot 10^5 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \frac{2 \cdot 10^5}{10^5} = 2$$

Calcoliamo $K(A)_\infty = \|A\|_\infty \cdot \|A^{-1}\|_\infty$. Risulta $\|A\|_\infty = 2$

CALCOLIAMO QUINDI L'INVERSA DI A.

$$A^{-1} = \frac{1}{-10^{-5}} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0.99999 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \|A^{-1}\|_\infty = 10^5 \cdot 2$$

IN CONCLUSIONE RISULTA $K(A)_\infty = 2 \cdot 2 \cdot 10^5 = 4 \cdot 10^5$

$$\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq K(A)_\infty \cdot \frac{\|\delta A\|_\infty}{\|A\|_\infty} \; ; \; (2 \leq 4 \cdot 10^5 \cdot 10^{-5})$$

==========

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \; ; \quad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

da usare solo nel caso di matrici 2×2.

OSSERVAZIONI SU $K(A)$

- $K(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \geq \|A \cdot A^{-1}\| = \|I\| = 1$
- **NON CI SONO RELAZIONI TRA ORDINE DEL SISTEMA n E $K(A)$**
- **NON CI SONO RELAZIONI TRA $\det(A)$ E $K(A)$**

ESEMPIO

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix} \qquad \|A\|_\infty = n$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 & \cdots & \cdots & 2^{n-2} \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 & \cdots & 2^{n-3} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & \cdots & 2^{n-4} \\ \vdots & & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix} \qquad \|A^{-1}\|_\infty = 2^{n-1}$$

$$(1 + \textstyle\sum_{i=0}^{n-2} 2^i = 1 + (2^{n-1} - 1))$$

$K_\infty(A) = n \cdot 2^{n-1}$ SE n È GRANDE A È MALCONDIZIONATA MA PER OGNI n RISULTA $\det(A) = 1$

ESEMPIO

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

$$A = \mathrm{diag}(\tfrac{1}{10}, \tfrac{1}{10}, \ldots, \tfrac{1}{10})$$

$$\|A\|_\infty = \tfrac{1}{10}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 10 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 10 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \mathrm{diag}(10, 10, \ldots, 10)$$

$$\|A^{-1}\|_\infty = 10$$

$$K(A)_\infty = \|A\|_\infty \cdot \|A^{-1}\|_\infty = \frac{1}{10} \cdot 10 = 1$$

$\det(A) = 10^{-n}$ $\quad n$ GRANDE DETERMINANTE PICCOLO